## மேலும் அறிவோம்

உலோக ஆக்சைடிலிருந்து உலோகத்தைப் பிரித்தல் 3 வகைப்படும்.

| அதி வினைபடும் உலோகங்கள் | சாதாரணமாக வினைபடும் உலோகங்கள் | குறைவாக வினைபடும் உலோகங்கள் |
|---|---|---|
| Na, K, Ca, Mg, Al | Zn, Fe, pb, Cu | Ag, Hg |
| உலோக ஆக்சைடு உலோகமாக மின்னாற் பகுப்பின் மூலம் ஒடுக்கம் அடைகிறது | உலோக ஆக்சைடு உலோகமாக கார்பன் (CoKe) உதவியுடன் வேதி ஒடுக்கம் அடைகிறது. | செஞ்சூடேற்றி சிதைவுறுதலால் உலோக ஆக்சைடு உலோகமாக ஒடுக்கம் அடைகிறது. |

எளிதில் கடத்தும் தன்மையன. எ.கா வெள்ளி, தாமிரம் (டங்கஸ்டன் தவிர)

**9. கரையும் தன்மை:** வழக்கமாக உலோகங்கள் திரவ கரைப்பான்களில் கரைவதில்லை.

### 8.6.2 வேதியியல் பண்புகள்

**இணைதிற எலக்ட்ரான்கள்:** உலோக அணுக்கள் பொதுவாக 1,2 அல்லது 3 எலக்ட்ரான்களை வெளிகூட்டில் பெற்றுள்ளன.

**அயனி உருவாதல் பண்பு:** உலோகங்கள் எலக்ட்ரான்களை இழந்து நேர்மின் அயனிகளாக மாறும் தன்மை உடையவை. அதனால் அவை நேர்மின் சுமை பெறும்.

**அயனி மின்சுமை இழத்தல்:** உலோகங்களின் சேர்மங்கள் மின்னற்பகுத்தல் வினையின் போது, உலோக அயனிகள் எதிர்மின்வாய் வந்தடையும்.

**அணுக்கட்டு எண்:** உலோக மூலக்கூறுகள், ஆவிநிலையில், ஒற்றை அணுக்கட்டு எண்ணைப் பெற்றுள்ளன.

**ஆக்சைடுகளின் தன்மை:** உலோக ஆக்சைடுகள் பொதுவாக காரத்தன்மை உடையன.

## 8.7 அலுமினிய உலோகவியல்

புவித்தோட்டில் மிகச் செறிந்து காணப்படும் உலோகம் அலுமினியம் ஆகும். இதன் வினைபடும் திறன் அதிகம். அதனால் சேர்ந்த நிலையில் இது காணப்படும். இதன் முக்கியத் தாதுக்கள் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

| அலுமினிய தாதுக்கள் | வாய்ப்பாடு |
|---|---|
| பாக்சைட் | $Al_2O_3.2H_2O$ |
| கிரையோலைட் | $Na_3AlF_6$ |
| கொரண்டம் | $Al_2O_3$ |

அலுமினியத்தின் முக்கியத் தாது பாக்சைட் ஆகும். இத்தாதுவிலிருந்து அலுமினியம் பிரித்தெடுத்தல், 2 நிலைகளில் நடைபெறுகின்றது.

### 1. பாக்சைட்டை அலுமினாவாக மாற்றம் செய்தல் (பேயர் முறை )

பாக்சைட்டை அலுமினாவாக மாற்றுதல் இரண்டு படிகளை உள்ளடக்கியது.

பாக்சைட் தாதுவினை, நன்கு தூளாக்கி, எரி சோடாவுடன் 150°C வெப்பநிலையில், குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தில் வினைப்படுத்தும் போது, சோடியம் மெட்டா அலுமினேட் உருவாகிறது.

$$Al_2O_3 + 2\ NaOH \rightarrow 2\ NaAlO_2 + H_2O$$

சோடியம் மெட்டா அலுமினேட்டை நீரினால் நீர்க்கச் செய்வதால், அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு வீழ்படிவு உருவாகிறது.

$$NaAlO_2 + 2\ H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + NaOH$$

இவ்வீழ்படிவை வடிகட்டி, நன்கு கழுவி பின் 1000°C வெப்பநிலையில் உலர்த்திட, அலுமினா உருவாகிறது.

$$2Al(OH)_3 \xrightarrow{1000°c} Al_2O_3 + 3H_2O$$

### 2. அலுமினாவை, மின்னாற்பகுத்தல் மூலம் ஒடுக்கம் செய்தல் ( ஹால் முறை )

மின்னாற்பகுப்பு கலனில் உருகிய அலுமினாவை, மின்னாற் பகுப்பு முறையில் ஒடுக்கிட, அலுமினியம் கிடைக்கிறது.

அலுமினியம் எதிர்மின்வாயிலும், ஆக்ஸிஜன் நேர்மின்வாயிலும் வெளியாகிறது. வெளியாகும் ஆக்ஸிஜன், கிராபைட்டுடன் சேர்ந்து $CO_2$ வாக மாறுகிறது.

**எதிர்மின்வாய்:** கிராபைட் பூசப்பட்ட இரும்புத் தொட்டி

**நேர்மின்வாய்:** உருகிய மின்பகுளியில் தொங்கவிடப்பட்ட கிராபைட் துண்டுகள்

**மின்பகுளி:** தூய அலுமினா + உருகிய கிரையோலைட் + ஃப்ளூர்ஸ்பார் (இது மின்பகுளியின் உருக்கு வெப்பநிலையைக் குறைக்கும்)

வெப்பநிலை : 900°C - 950°C
மின் அழுத்தம் : 5-6 V
ஒட்டு மொத்த வினை: $2\ Al_2O_3 \rightarrow 4\ Al + 3\ O_2\uparrow$



10th_Science_TM_Unit-08.indd 112 24-01-2020 12:07:30